بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision

به بوت کمپ جامع یادگیری عمیق خوش آمدید

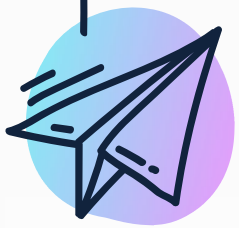


- در این دوره، هدف فقط یادگیری مفاهیم تئوری نیست؛ بلکه قدم‌به‌قدم پروژه‌های واقعی هوش مصنوعی رو پیاده‌سازی می‌کنیم تا شما بتونید دانش خودتون رو در مسائل عملی به کار بگیرید.

codevision

این دوره برای چه کسانی مناسبه؟

- برنامه‌نویسان Python
- دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های کامپیوتر
- علاقه‌مندان به هوش مصنوعی و یادگیری عمیق
- افرادی که قصد ورود به بازار کار AI رو دارند
- توسعه‌دهندگانی که می‌خواهند پروژه‌های عملی انجام دهند



codevision

بازار کار یادگیری عمیق

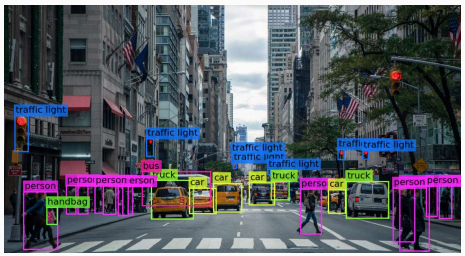
یادگیری عمیق امروزه یکی از پرتقاضاترین حوزه‌های هوش مصنوعی است و در صنایع مختلف برای حل مسائل واقعی به کار گرفته می‌شود. از پزشکی و خودروهای هوشمند گرفته تا بانکداری، تجارت الکترونیک و تولید محتوا، سازمان‌ها به دنبال متخصصانی هستند که بتوانند مدل‌های هوشمند طراحی و پیاده‌سازی کنند.

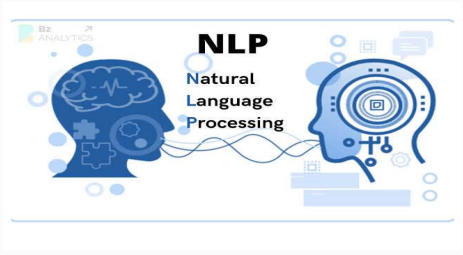


codevision

مهمترین حوزه های شغلی

Computer Vision	Natural Language Processing (NLP)	Generative AI
تشخیص اشیا	چت بات ها	تولید تصویر
پردازش تصاویر پزشکی	تحلیل احساسات	تولید متن
تشخیص چهره	دسته بندی متن	تولید ویدیو
کنترل کیفیت صنعتی	ترجمه ماشینی	طراحی محتوا







codevision

پیش نیاز های بوت کمپ

- آشنایی با Python
- برنامه‌نویسی شیءگرا (OOP)
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib



دوره رایگان پایتون ویژه هوش مصنوعی:

https://www.aparat.com/codevision_academy

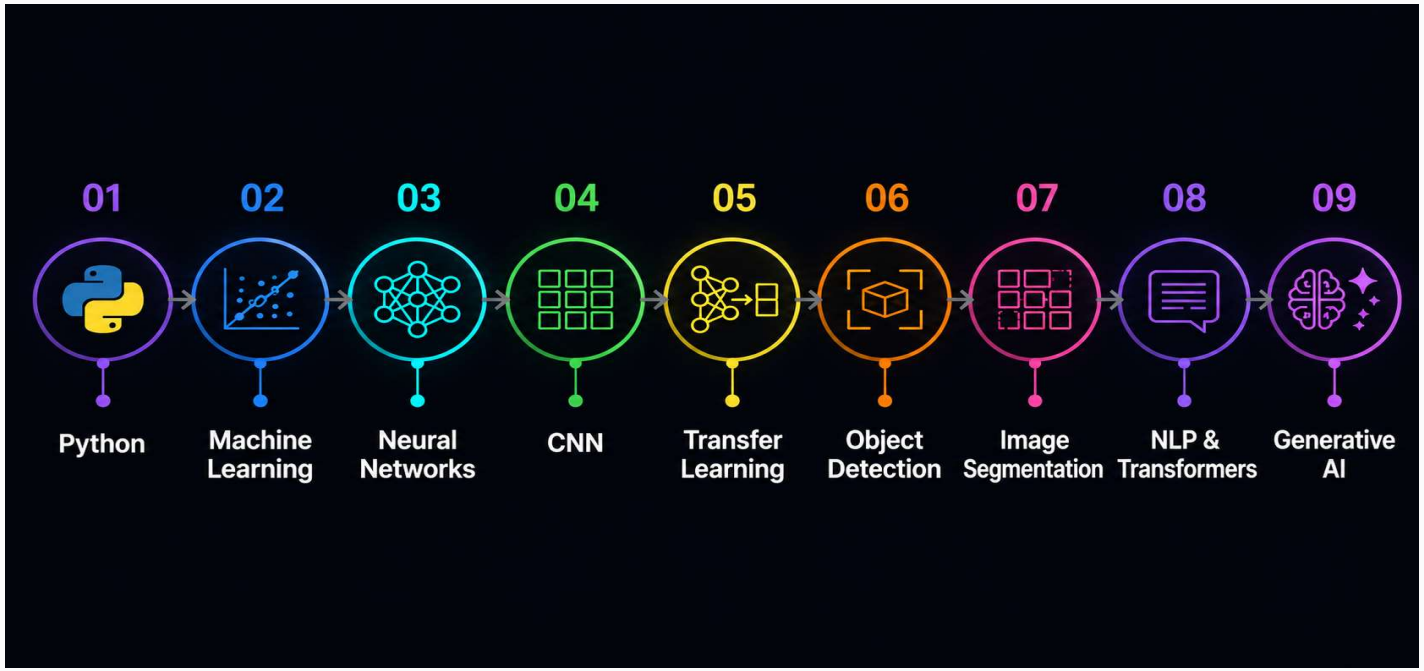
چرا TensorFlow

- یکی از محبوب‌ترین فریم‌ورک‌های یادگیری عمیق
- توسعه‌یافته توسط Google
- مناسب برای پژوهش و صنعت
- پشتیبانی از GPU و TPU
- اکوسیستم قدرتمند Keras



codevision

نقشه راه بوت کمپ



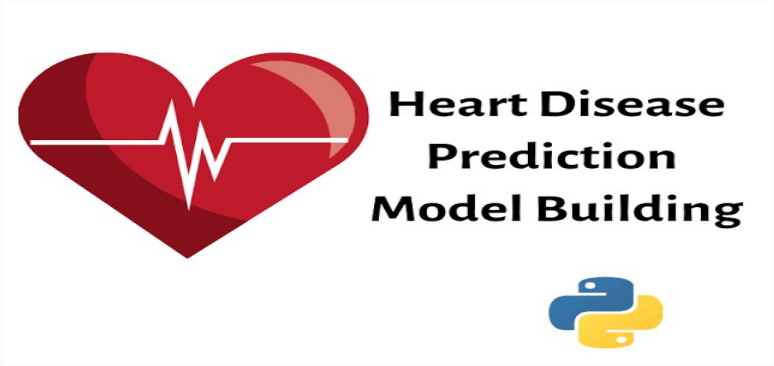
codevision

پروژه های بوت کمپ

codevision

Heart Disease Risk Prediction

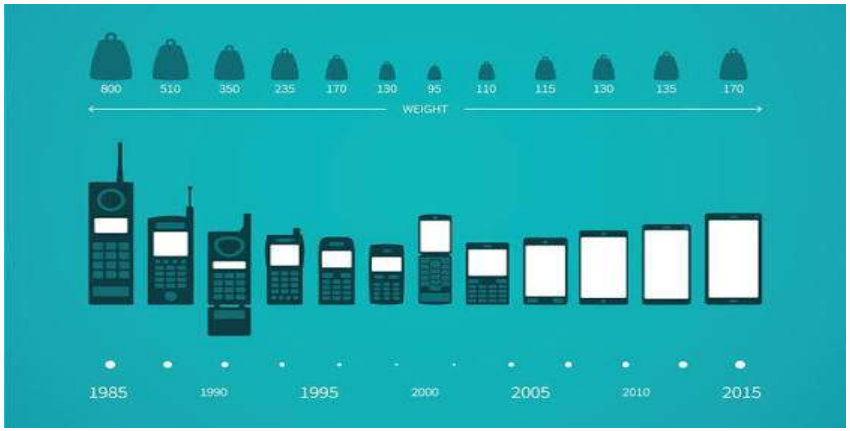
1



پیش بینی خطر بیماری قلبی

codevision

Mobile Price Classification 2

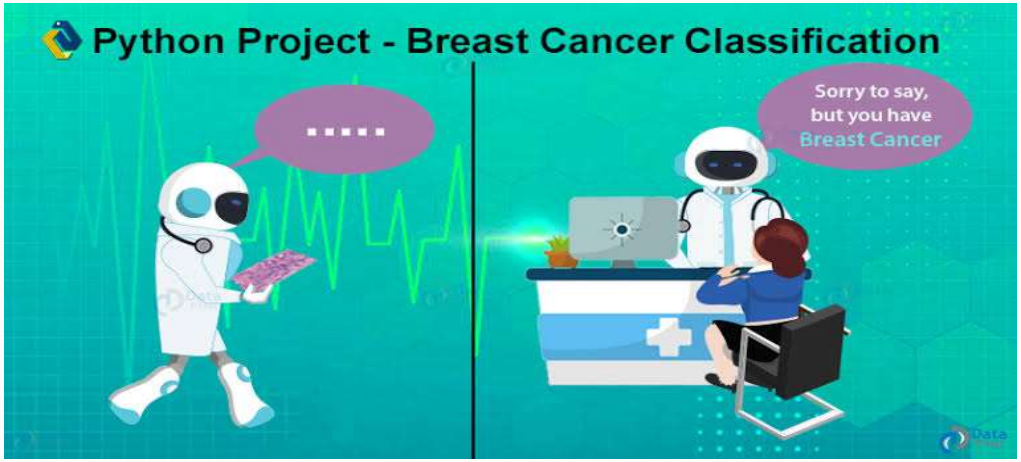


پیش بینی قیمت موبایل

codevision

Breast Cancer Classification

3



پیش بینی سرطان سینه

codevision

Apple Leaf Disease Classification

4



طبقه‌بندی بیماری‌های برگ درخت سیب

codevision

PPE Detection 5



بررسی ابزار کار کارگران

codevision

License Plate Detection

6

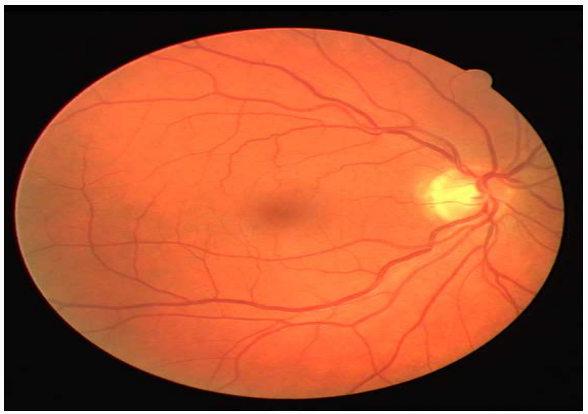


تشخیص پلاک خودرو

codevision

Retina Blood Vessel Segmentation

7



تقسیم‌بندی رگ‌های خونی شبکیه چشم

codevision

Customer Support Ticket Classification

8



دسته‌بندی تیکت‌های پشتیبانی مشتری

codevision

Persian News Classification (ParsBERT)

9



دسته بندی اخبار فارسی

codevision

AI Image Generator (Stable Diffusion)

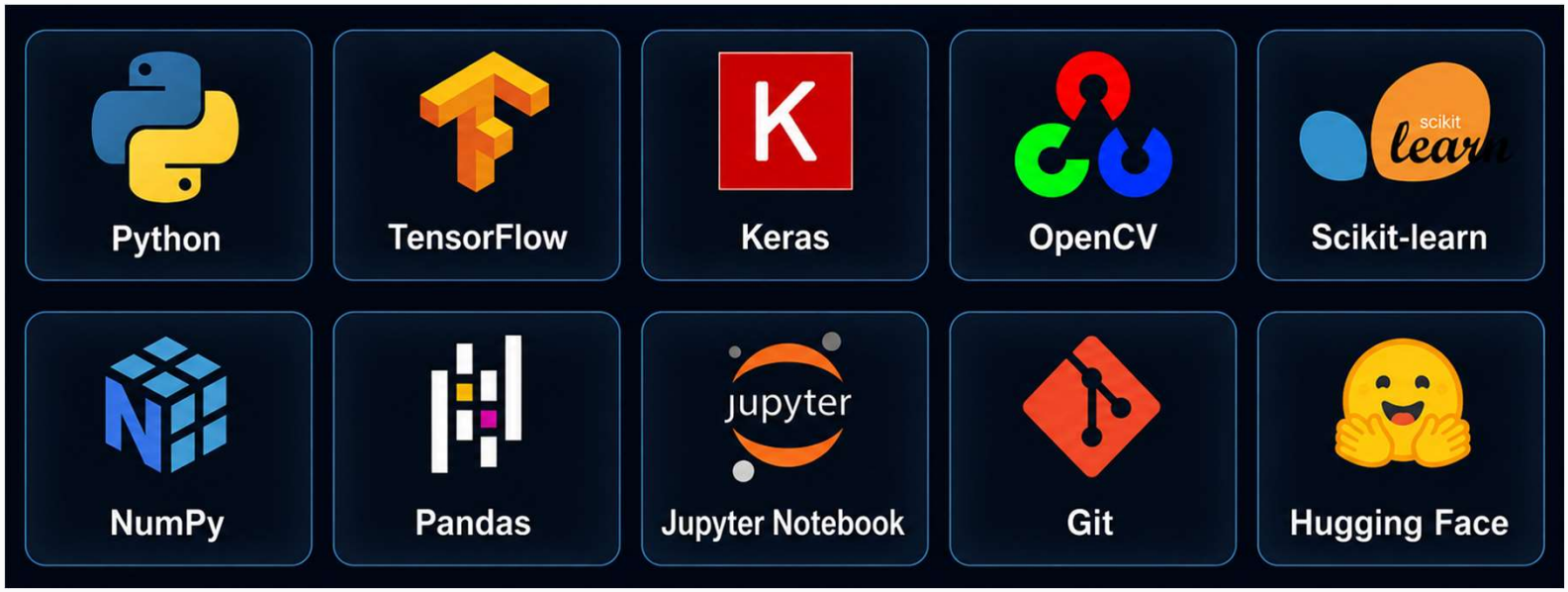
10



تولید عکس با هوش مصنوعی مولد

codevision

ابزارهای مورد نیاز بوت کمپ



codevision

مسیر رشد شما



پس از پایان این دوره قادر خواهید بود:

- مدل‌های یادگیری عمیق را طراحی و آموزش دهید.
- از مدل‌های ازپیش‌آموزش‌دیده استفاده و آن‌ها را Fine-Tune کنید.
- پروژه‌های بینایی ماشین، NLP و Generative AIرا پیاده‌سازی کنید.
- پروژه‌های قابل ارائه برای رزومه و GitHub ایجاد کنید.
- مسیر یادگیری خود را برای ورود به مباحث پیشرفته‌تر مانند مدل‌های زبانی بزرگ LLMادامه دهید.

codevision

توصیه مهم

- تمام Lab ها را همراه مدرس کدنویسی کنید
- تمرین‌ها را به‌تنهایی انجام دهید
- پروژه‌ها را چند بار از ابتدا پیاده‌سازی کنید
- کدها را در GitHub منتشر کنید
- از اشتباه کردن نترسید
- بخش مهمی از یادگیری از طریق رفع خطاست



codevision

سپاس

از توجه شما



codevision